

Esercizi di Programmazione

Antonio Ianniello

Indice

1	Esercizi	5
1.1	Sequenza	5
1.1.1	Quadrato e cubo	5
1.1.2	Conversione minuti in ore e minuti	5
1.1.3	Conversione temperature	5
1.1.4	Somma, differenza e prodotto	5
1.1.5	Area e perimetro di un rettangolo	5
1.1.6	Area e circonferenza di un cerchio	5
1.1.7	Prezzo totale con IVA	5
1.1.8	Sconto	5
1.1.9	Parallelepipedo	5
1.1.10	Velocita' media	5
1.1.11	Caramelle	6
1.1.12	Moto Accelerato Uniforme	6
1.2	Selezione	7
1.2.1	Positivo o Negativo	7
1.2.2	Valore Assoluto	7
1.2.3	Maggiorenne	7
1.2.4	Multiplo	7
1.2.5	Conversione Temperature	7
1.2.6	Uomo sulla Luna	7
1.2.7	Equazione di Secondo Grado	7
1.2.8	Valutazione del voto	8
1.2.9	Massimo tra tre numeri	8
1.2.10	Biglietto VIP	8
1.2.11	Re e Regina	8
1.3	Iterazioni	8
1.3.1	Primi n numeri	8
1.3.2	Somma di N numeri	8
1.3.3	Numero Positivo	8
1.3.4	Calcolo della Media	8
1.3.5	Fattoriale	9
1.3.6	Tabellina	9
1.3.7	Fibonacci	9
1.4	Strutture Miste	10
1.4.1	Divisori di un numero	10
1.4.2	Numeri Primi	10
1.4.3	Gioco "Indovina un numero"	10
1.5	Liste	10
1.5.1	Somma	10
1.5.2	Maggiorenni	10
1.5.3	Massimo	10
1.5.4	Ricerca di un elemento	10
1.5.5	Shift di una Lista	10
1.5.6	Shift di una Lista 2.0	11
1.5.7	Conta le occorrenze	11
1.5.8	Conta l'elemento che si ripete più volte	11
1.6	Le funzioni	13

1.6.1	Somma	13
1.6.2	Calcolatrice	13
1.6.3	Saluto personale	13
1.6.4	Numero pari o dispari	13
1.6.5	Calcolo del quadrato	13
1.6.6	Calcolo del cubo	13
1.6.7	Media di due numeri	13
1.6.8	Conversione da Celsius a Fahrenheit	13
1.6.9	Calcolo del perimetro di un rettangolo	14
1.6.10	Velocità media	14
1.6.11	Energia cinetica	14
1.6.12	Forza di gravità	14
1.6.13	Somma dei primi N numeri	14
1.6.14	Tabellina di un numero	14
1.6.15	Prodotto di una lista	14
1.6.16	Contatore di numeri pari	14
1.6.17	Fattoriale di un numero	14
1.6.18	Somma dei numeri dispari in una lista	15
1.6.19	Trova il massimo in una lista	15
1.6.20	Conta vocali in una parola	15
1.6.21	Filtra numeri maggiori di N	15
1.6.22	Lista dei quadrati	15
1.6.23	Statistiche su una lista	15
1.6.24	Gestione voti studenti	15
1.6.25	Gioco: Indovina il numero	16
1.6.26	Gioco: Caccia al cibo	16

2 Soluzioni 18

2.1	Sequenza	18
2.1.1	Quadrato e cubo	18
2.1.2	Conversione minuti in ore e minuti	19
2.1.3	Conversione temperature	20
2.1.4	Somma, differenza e prodotto	21
2.1.5	Area e perimetro di un rettangolo	22
2.1.6	Area e circonferenza di un cerchio	23
2.1.7	Prezzo totale con IVA	24
2.1.8	Sconto	25
2.1.9	Parallelepipedo	26
2.1.10	Velocità media	27
2.1.11	Caramelle	28
2.1.12	Moto Accelerato Uniforme	29
2.2	Selezione	30
2.2.1	Positivo o Negativo	30
2.2.2	Valore Assoluto	31
2.2.3	Maggiore e Minore	32
2.2.4	Multiplo	33
2.2.5	Conversione Temperature	34
2.2.6	Uomo sulla Luna	35
2.2.7	Equazioni di Secondo Grado	36
2.2.8	Valutazione del voto	37

2.2.9	Massimo tra tre numeri	38
2.2.10	Biglietto VIP	39
2.2.11	Re e Regina	40
2.3	Iterazioni	41
2.3.1	Primi n numeri	41
2.3.2	Somma di N numeri	42
2.3.3	Numero Positivo	43
2.3.4	Calcolo della Media	44
2.3.5	Fattoriale	45
2.3.6	Tabellina	46
2.3.7	Fibonacci	46
2.4	Strutture Miste	47
2.4.1	Divisori di un numero	47
2.4.2	Numeri Primi	48
2.4.3	Gioco "Indovina un numero"	49
2.5	Liste	50
2.5.1	Somma	50
2.5.2	Maggiorenni	51
2.5.3	Massimo	52
2.5.4	Ricerca di un elemento	53
2.5.5	Shift di una lista	54
2.5.6	Shift di una lista 2.0	55
2.5.7	Conta le occorrenze	56
2.5.8	Conta l'elemento che si ripete più volte	57

1 Esercizi

1.1 Sequenza

1.1.1 Quadrato e cubo

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero e calcoli sia il quadrato sia il cubo del numero. Stampare i risultati.

1.1.2 Conversione minuti in ore e minuti

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero di minuti e calcoli quante ore e quanti minuti residui corrispondono. Stampare il risultato.

1.1.3 Conversione temperature

Scrivere un programma che chieda all'utente una temperatura in gradi Celsius. Calcolare la temperatura equivalente in gradi Fahrenheit e Kelvin. Stampare i risultati.

1.1.4 Somma, differenza e prodotto

Scrivere un programma che chieda all'utente due numeri e calcoli la somma, la differenza, il prodotto e il quoziente. Stampare tutti i risultati.

1.1.5 Area e perimetro di un rettangolo

Chiedere all'utente la base e l'altezza di un rettangolo. Calcolare l'area e il perimetro e stampare i risultati.

1.1.6 Area e circonferenza di un cerchio

Chiedere all'utente il raggio di un cerchio e calcolare l'area e la circonferenza. Stampare i risultati.

1.1.7 Prezzo totale con IVA

Chiedere all'utente il prezzo netto di un prodotto e la percentuale di IVA. Calcolare l'importo IVA e il prezzo totale e stamparli.

1.1.8 Sconto

Chiedere all'utente il prezzo pieno di un prodotto e la percentuale di sconto da applicare. Calcolare l'importo dello sconto e il prezzo finale scontato. Stampare tutti i risultati.

1.1.9 Parallelepipedo

Chiedere all'utente le dimensioni di un parallelepipedo (lunghezza, larghezza, altezza). Calcolare il volume e l'area totale delle superfici. Stampare i risultati.

1.1.10 Velocita' media

Chiedere all'utente la distanza percorsa e il tempo impiegato. Calcolare la velocita' media e stamparla.

1.1.11 Caramelle

Chiedere all'utente il numero totale di caramelle e il numero di amici. Calcolare quante caramelle ciascun amico riceve (tutte devono ricevere lo stesso numero) e quante caramelle rimangono non distribuite. Stampare i risultati.

1.1.12 Moto Accelerato Uniforme

Un'auto parte da ferma e accelera uniformemente lungo una strada. L'accelerazione dell'auto è costante e pari a $2,5 \text{ m/s}^2$. Dopo 8 secondi, calcolare:

- La velocità dell'auto.
- Lo spazio percorso.
- Il tempo necessario per raggiungere la velocità di 40 m/s .

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire l'accelerazione e il tempo, e che calcoli i valori richiesti.

1.2 Selezione

1.2.1 Positivo o Negativo

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero. Il programma deve determinare se il numero inserito sia positivo o negativo e stampare un messaggio che lo comunichi all'utente.

1.2.2 Valore Assoluto

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero. Il programma deve calcolare il valore assoluto del numero inserito e stampare il risultato.

1.2.3 Maggiorennne

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire la propria età. Il programma deve verificare se l'utente è maggiorenne (cioè ha almeno 18 anni) e stampare un messaggio che lo comunichi.

1.2.4 Multiplo

Scrivere un programma che legga due numeri dall'utente e verifichi se il primo è multiplo del secondo. Stampare il risultato.

1.2.5 Conversione Temperature

Scrivere un programma che chieda all'utente di scegliere tra due conversioni di temperatura:

- Celsius -> Fahrenheit
- Fahrenheit -> Celsius

Il programma deve:

- Leggere la temperatura inserita dall'utente.
- Controllare che la temperatura non sia inferiore allo zero assoluto.
- Effettuare la conversione richiesta.
- Stampare il risultato.

1.2.6 Uomo sulla Luna

Scrivere un programma che legga dall'utente l'anno di nascita. Il programma deve verificare se l'utente è nato nel 1969. Se no, deve calcolare quanti anni prima o dopo il 1969 e stampare il risultato.

1.2.7 Equazione di Secondo Grado

Scrivere un programma che legga dall'utente i coefficienti a , b e c di un'equazione di secondo grado. Il programma deve calcolare le soluzioni reali dell'equazione, se esistono, e stamparle.

1.2.8 Valutazione del voto

Scrivere un programma che legga un voto dall'utente. Il programma deve indicare se il voto è insufficiente o sufficiente. Se il voto è insufficiente, deve distinguere tra gravemente insufficiente (minore o uguale a 4) o insufficiente (compreso tra 4 escluso e 6 escluso).

1.2.9 Massimo tra tre numeri

Scrivere un programma che legga tre numeri dall'utente. Il programma deve stampare quale dei tre numeri è il maggiore: "il maggiore è il primo", "il maggiore è il secondo" o "il maggiore è il terzo".

1.2.10 Biglietto VIP

Scrivere un programma che legga l'età e il tipo di biglietto dell'utente. Il programma deve stampare "Accesso consentito" se l'utente ha meno di 18 anni oppure possiede un biglietto VIP. Altrimenti deve stampare "Accesso negato".

1.2.11 Re e Regina

Su una scacchiera 8×8 sono posizionati due pezzi: il Re bianco e la Regina nera. Scrivere un programma che, acquisite le posizioni del Re e della Regina, determini se la Regina è in posizione tale da poter mangiare il Re.

Le posizioni dei due pezzi sono identificate mediante la riga e la colonna su cui si trovano, espresse come numeri interi tra 1 e 8.

1.3 Iterazioni

1.3.1 Primi n numeri

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero n e stampa i primi n numeri naturali a partire da 1.

1.3.2 Somma di N numeri

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero N , che rappresenta la quantità di numeri da sommare. Successivamente il programma legge i N numeri inseriti dall'utente e ne calcola la somma totale.

1.3.3 Numero Positivo

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero positivo n . Se l'utente inserisce un numero negativo o nullo, il programma deve continuare a richiedere il valore finché non viene inserito un numero positivo.

1.3.4 Calcolo della Media

Scrivere un programma che calcoli la media aritmetica di una serie di numeri inseriti da tastiera.

- Nella prima versione, l'inserimento termina quando l'utente digita il valore 0. Il programma deve poi calcolare e stampare la media dei valori inseriti (escludendo lo zero).
- Nella seconda versione, il programma chiede prima quanti numeri l'utente intende inserire (n) e poi calcola la media dei numeri forniti.

1.3.5 Fattoriale

Scrivere un programma che acquisisca da tastiera un numero intero positivo N e calcoli il valore del suo fattoriale.

Il fattoriale di un numero è il prodotto di tutti i numeri compresi tra 1 ed N . Si ricorda che:

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times N$$

Inoltre, per convenzione:

$$0! = 1$$

1.3.6 Tabellina

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero positivo e stampi la sua tabellina fino a 10.

1.3.7 Fibonacci

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero positivo N e stampi i primi N termini della serie di Fibonacci. La serie di Fibonacci è una sequenza di numeri tali per cui ognuno di essi corrisponde alla somma dei due precedenti:

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 5 \quad 8 \quad 13 \quad 21 \quad 34 \quad \dots$$

1.4 Strutture Miste

1.4.1 Divisori di un numero

Scrivere un programma che, letto un numero intero positivo, visualizzi tutti i suoi divisori.

Si ricorda che il resto della divisione si calcola con l'operatore `%`. Ad esempio:

$$5\%2 = 1$$

1.4.2 Numeri Primi

Scrivere un programma che legge un numero intero positivo e verifica se è un numero primo.

Si ricorda che un numero primo è un numero maggiore di 1 che non ha altri divisori oltre a 1 e se stesso.

1.4.3 Gioco "Indovina un numero"

Si scriva un programma che permetta di giocare al gioco "Indovina un numero".

Un primo utente inserisce da tastiera un numero segreto compreso tra 1 e 100. Il secondo utente deve indovinare il numero entro un massimo di 10 tentativi.

Ad ogni tentativo il programma stampa: - "Esatto!" se il numero è corretto, - "Troppo alto" se il numero ipotizzato è maggiore di quello segreto, - "Troppo basso" se il numero ipotizzato è minore di quello segreto.

Se il numero non viene indovinato entro 10 tentativi, il programma stampa "Hai perso".

1.5 Liste

1.5.1 Somma

Scrivi un programma che data una lista di numeri, calcoli la somma di tutti gli elementi.

1.5.2 Maggiorenni

Data una lista di interi, conta quanti valori sono maggiori o uguali a 18.

1.5.3 Massimo

Dati i numeri in una lista, trova il valore massimo senza usare `max()`.

1.5.4 Ricerca di un elemento

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri interi con N scelto dall'utente. Terminato l'inserimento della sequenza di numeri, l'utente inserisce un valore di riferimento. Il programma deve indicare se tale valore di riferimento è contenuto nel vettore.

1.5.5 Shift di una Lista

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri, con N scelto dall'utente. Suddetti numeri devono essere salvati in una lista.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare la lista

- Eseguire uno spostamento (shift) a sinistra di una posizione del contenuto del vettore. Pertanto ogni elemento del vettore deve assumere il valore dell'elemento immediatamente successivo all'interno del vettore. L'elemento di indice $N-1$ deve assumere il valore zero. Ad esempio:
la lista 1 10 15 18
deve diventare 10 15 18 0
- Il programma visualizza il vettore ottenuto.

1.5.6 Shift di una Lista 2.0

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri, con N scelto dall'utente. Suddetti numeri devono essere salvati in una lista.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare la lista
- Eseguire uno spostamento (shift) a sinistra di una posizione del contenuto del vettore. Pertanto ogni elemento del vettore deve assumere il valore dell'elemento immediatamente successivo all'interno del vettore. L'elemento di indice $N - 1$ deve assumere il valore dell'elemento di indice 0. Ad esempio:
la lista 1 10 15 18
deve diventare 10 15 18 1
- Il programma visualizza il vettore ottenuto.

1.5.7 Conta le occorrenze

Scrivere un programma in Python che conti quante volte un determinato elemento compare all'interno di una lista.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire una lista di numeri interi separati da spazio;
- chiedere all'utente di inserire un numero da cercare nella lista;
- contare il numero di occorrenze del valore inserito;
- stampare a schermo il risultato.

Esempio di esecuzione:

```
Inserisci una lista di numeri: 2 5 3 2 7 2 5
Inserisci il numero da cercare: 2
Il numero 2 compare 3 volte nella lista.
```

1.5.8 Conta l'elemento che si ripete più volte

Scrivere un programma in Python che determini quale elemento compare il maggior numero di volte all'interno di una lista di numeri interi.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire una lista di numeri interi separati da spazio;

- analizzare la lista e determinare l'elemento che si ripete più volte;
- stampare a schermo l'elemento trovato e il numero di occorrenze.

Esempio di esecuzione:

Inserisci una lista di numeri: 4 2 7 2 5 2 7

Elemento più frequente: 2

Numero di occorrenze: 3

1.6 Le funzioni

1.6.1 Somma

Realizzare un programma in Python che usi una funzione per fare la somma di due numeri

1.6.2 Calcolatrice

Realizzare un programma in Python che simuli il comportamento di una calcolatrice. Il programma userà diverse funzioni il cui scopo sarà:

- somma
- differenza
- prodotto
- divisione

1.6.3 Saluto personale

Scrivere una funzione `saluta` che stampi a video: "Ciao, `nome`!". Chiedere all'utente di inserire il proprio nome e chiamare la funzione.

1.6.4 Numero pari o dispari

Scrivere una funzione `pari` che ritorni `True` se il numero `n` è pari, `False` altrimenti. Chiedere all'utente di inserire un numero e stampare se è pari o dispari.

1.6.5 Calcolo del quadrato

Scrivere una funzione `quadrato` che ritorni il quadrato del numero `x`. Testare la funzione con numeri scelti dall'utente.

1.6.6 Calcolo del cubo

Scrivere una funzione `cubo` che ritorni il cubo del numero `x`. Chiedere all'utente di inserire un numero e stampare il risultato.

1.6.7 Media di due numeri

Scrivere una funzione `media` che ritorni la media dei due numeri. Chiedere all'utente di inserire due numeri e stampare la media.

1.6.8 Conversione da Celsius a Fahrenheit

Scrivere una funzione `celsius_to_fahrenheit` che ritorni la temperatura in gradi Fahrenheit corrispondente a `c` gradi Celsius usando la formula:

$$F = \frac{9}{5} \cdot C + 32$$

Chiedere all'utente di inserire una temperatura in Celsius e stampare il risultato.

1.6.9 Calcolo del perimetro di un rettangolo

Scrivere una funzione `perimetro` che ritorni il perimetro di un rettangolo dato lunghezza `l` e altezza `h`. Chiedere all'utente di inserire lunghezza e altezza e stampare il perimetro.

1.6.10 Velocità media

Scrivere una funzione `velocita_media` che calcoli e ritorni la velocità media di un corpo dato lo spazio percorso `d` (in metri) e il tempo impiegato `t` (in secondi). Chiedere all'utente di inserire spazio e tempo e stampare la velocità media in m/s.

1.6.11 Energia cinetica

Scrivere una funzione `energia_cinetica` che calcoli e ritorni l'energia cinetica di un corpo con massa `m` (in kg) e velocità `v` (in m/s), usando la formula:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Chiedere all'utente di inserire massa e velocità e stampare l'energia cinetica in Joule.

1.6.12 Forza di gravità

Scrivere una funzione `forza_gravitazionale(m1, m2, r)` che calcoli e ritorni la forza di attrazione gravitazionale tra due corpi di massa `m1` e `m2` (in kg) distanti `r` metri, usando la legge di Newton:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

dove $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. Chiedere all'utente di inserire le masse e la distanza e stampare la forza risultante.

1.6.13 Somma dei primi N numeri

Scrivere una funzione `somma_primi` che calcoli e ritorni la somma dei primi `N` numeri interi positivi usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire `N` e stampare il risultato.

1.6.14 Tabellina di un numero

Scrivere una funzione `tabellina` che stampi la tabellina del numero `n` da 1 a 10 usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire il numero e chiamare la funzione.

1.6.15 Prodotto di una lista

Scrivere una funzione `prodotto_lista` che calcoli e ritorni il prodotto di tutti i numeri presenti in una lista, usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il prodotto.

1.6.16 Contatore di numeri pari

Scrivere una funzione `conta_pari` che conti quanti numeri pari ci sono in una lista usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il numero di valori pari.

1.6.17 Fattoriale di un numero

Scrivere una funzione `fattoriale` che calcoli e ritorni il fattoriale di `n` usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire il numero e stampare il fattoriale.

1.6.18 Somma dei numeri dispari in una lista

Scrivere una funzione `somma_dispari` che calcoli e ritorni la somma di tutti i numeri dispari presenti in una lista usando un ciclo `for` e un controllo `if`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il risultato.

1.6.19 Trova il massimo in una lista

Scrivere una funzione `massimo` che trovi e ritorni il numero più grande in una lista senza usare funzioni predefinite come `max()`. Usare un ciclo `for` per confrontare gli elementi.

1.6.20 Conta vocali in una parola

Scrivere una funzione `conta_vocali` che conti quante vocali (`a`, `e`, `i`, `o`, `u`) ci sono in una parola inserita dall'utente.

1.6.21 Filtra numeri maggiori di N

Scrivere una funzione `filtra_maggiori` che ritorni una nuova lista contenente solo i numeri maggiori di `N` presenti nella lista originale. Usare un ciclo `for` e un `if` per il filtro.

1.6.22 Lista dei quadrati

Scrivere una funzione `quadrati(lista)` che ritorni una nuova lista contenente il quadrato di ogni numero della lista originale. Usare un ciclo `for` per costruire la nuova lista.

1.6.23 Statistiche su una lista

Scrivere un programma Python con queste funzioni:

- `somma`: ritorna la somma dei numeri
- `media`): ritorna la media dei numeri
- `massimo`: ritorna il numero più grande
- `minimo`: ritorna il numero più piccolo

Chiedere all'utente di inserire una lista di numeri e la statistica che vuole visualizzare.

1.6.24 Gestione voti studenti

Scrivere un programma Python con queste funzioni:

- `media_voti`: ritorna la media dei voti
- `voti_sufficiente`: ritorna il numero di voti maggiori o uguali a 6
- `voti_insufficiente`: ritorna il numero di voti minori di 6

Chiedere all'utente di inserire la lista dei voti di una classe e stampare i risultati usando le funzioni.

1.6.25 Gioco: Indovina il numero

Realizzare un gioco in Python in cui il computer sceglie un numero casuale tra 1 e 100 e l'utente deve indovinarlo. Il programma deve utilizzare più funzioni:

- `genera_numero`: genera e ritorna un numero casuale tra 1 e 100
- `chiedi_numero`: chiede all'utente di inserire un numero e lo ritorna
- `controlla_numero`: confronta il numero inserito con il numero segreto e stampa un messaggio:
 - "Troppo alto" se il numero utente è maggiore
 - "Troppo basso" se il numero utente è minore
 - "Esatto!" se il numero utente è corretto

Il programma principale deve ripetere la richiesta finché l'utente non indovina il numero segreto.

1.6.26 Gioco: Caccia al cibo

Realizzare un gioco in Python in cui un giocatore si muove su una griglia 10x10. Lo scopo del gioco è trovare il cibo evitando le bombe, posizionate casualmente nella griglia. Il giocatore non sa in anticipo quali celle contengono cibo o bombe. Ogni mossa sicura aumenta il punteggio del giocatore di 10 punti.

Il programma deve utilizzare più funzioni:

- `crea_griglia`: crea e ritorna una griglia 5x5 vuota e posiziona casualmente:
 - 1 cibo
 - 3 bombe
- `stampa_griglia`: stampa la griglia mostrando solo la posizione del giocatore con un simbolo "P", mentre le altre celle rimangono nascoste
- `muovi_giocatore`: riceve la posizione corrente del giocatore e la direzione scelta dall'utente ("su", "giù", "sinistra", "destra") e ritorna la nuova posizione, gestendo i bordi della griglia
- `controlla_cellula`: controlla il contenuto della cella in cui si trova il giocatore:
 - Se è cibo, stampa "Hai trovato il cibo! Hai vinto!" e termina il gioco
 - Se è una bomba, stampa "Hai calpestato una bomba! Hai perso!" e termina il gioco
 - Altrimenti continua e aggiunge 10 punti al punteggio
- `stampa_punteggio`: stampa il punteggio del giocatore

Il programma principale deve:

- Creare la griglia e inizializzare la posizione del giocatore in alto a sinistra
- Inizializzare il punteggio a 0
- Ripetere:

- Stampare la griglia
- Chiedere all'utente la direzione da muovere
- Aggiornare la posizione del giocatore
- Controllare il contenuto della cella
- Aggiornare e stampare il punteggio

fino a quando il giocatore trova il cibo o calpesta una bomba

2 Soluzioni

2.1 Sequenza

2.1.1 Quadrato e cubo

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero
# Uso float per permettere numeri decimali
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Calcolo il quadrato e il cubo del numero
quadrato = numero ** 2
cubo = numero ** 3

# Stampo i risultati
print("Il quadrato di", numero, "e'", quadrato)
print("Il cubo di", numero, "e'", cubo)
```

2.1.2 Conversione minuti in ore e minuti

```
# Chiedo all'utente il numero totale di minuti
minuti_totali = int(input("Inserisci il numero di minuti: "))

# Calcolo le ore (divisione intera)
ore = minuti_totali // 60

# Calcolo i minuti residui (resto della divisione)
minuti = minuti_totali % 60

# Stampo i risultati
print("Ore:", ore)
print("Minuti residui:", minuti)
```

2.1.3 Conversione temperature

```
# Chiedo all'utente la temperatura in gradi Celsius
celsius = float(input("Inserisci la temperatura in gradi Celsius: "))

# Calcolo Fahrenheit e Kelvin
fahrenheit = celsius * 9/5 + 32
kelvin = celsius + 273.15

# Stampo i risultati
print("Temperatura in Fahrenheit:", fahrenheit)
print("Temperatura in Kelvin:", kelvin)
```

2.1.4 Somma, differenza e prodotto

```
# Chiedo all'utente due numeri
num1 = float(input("Inserisci il primo numero: "))
num2 = float(input("Inserisci il secondo numero: "))

# Calcolo somma, differenza, prodotto e quoziente
somma = num1 + num2
differenza = num1 - num2
prodotto = num1 * num2
quoziente = num1 / num2 # divisione normale, puo' dare decimali

# Stampo i risultati
print("Somma:", somma)
print("Differenza:", differenza)
print("Prodotto:", prodotto)
print("Quoziente:", quoziente)
```

2.1.5 Area e perimetro di un rettangolo

```
# Chiedo all'utente base e altezza
base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))

# Calcolo area e perimetro
area = base * altezza
perimetro = 2 * (base + altezza)

# Stampo i risultati
print("Area:", area)
print("Perimetro:", perimetro)
```

2.1.6 Area e circonferenza di un cerchio

```
import math # libreria per costante pi greco

# Chiedo all'utente il raggio
raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))

# Calcolo area e circonferenza
area = math.pi * raggio**2
circonferenza = 2 * math.pi * raggio

# Stampo i risultati
print("Area:", area)
print("Circonferenza:", circonferenza)
```

2.1.7 Prezzo totale con IVA

```
# Chiedo all'utente il prezzo netto
prezzo_netto = float(input("Inserisci il prezzo netto: "))

# Chiedo all'utente la percentuale di IVA
iva = float(input("Inserisci la percentuale di IVA: "))

# Calcolo importo IVA e prezzo totale
importo_iva = prezzo_netto * iva / 100
prezzo_totale = prezzo_netto + importo_iva

# Stampo i risultati
print("Importo IVA:", round(importo_iva, 2)) # round arrotonda a 2
    decimali
print("Prezzo totale:", round(prezzo_totale, 2))
```

2.1.8 Sconto

```
# Chiedo all'utente il prezzo pieno
prezzo_pieno = float(input("Inserisci il prezzo pieno del prodotto: "))

# Chiedo la percentuale di sconto
percentuale_sconto = float(input("Inserisci la percentuale di sconto
    (%): "))

# Calcolo sconto in valore assoluto
sconto = prezzo_pieno * percentuale_sconto / 100

# Calcolo prezzo scontato
prezzo_scontato = prezzo_pieno - sconto

# Stampo i risultati arrotondati a 2 decimali
print("Prezzo pieno: euro", round(prezzo_pieno, 2))
print("Sconto: euro", round(sconto, 2))
print("Prezzo scontato: euro", round(prezzo_scontato, 2))
```

2.1.9 Parallelepipedo

```
# Chiedo all'utente le dimensioni
lunghezza = float(input("Inserisci la lunghezza del parallelepipedo: "))
)
larghezza = float(input("Inserisci la larghezza del parallelepipedo: "))
)
altezza = float(input("Inserisci l'altezza del parallelepipedo: "))

# Calcolo volume
volume = lunghezza * larghezza * altezza

# Calcolo area totale delle superfici
area_superfici = 2 * (lunghezza*larghezza + lunghezza*altezza +
    larghezza*altezza)

# Stampo risultati
print("Volume:", volume)
print("Area totale delle superfici:", area_superfici)
```

2.1.10 Velocita' media

```
# Chiedo distanza e tempo
distanza = float(input("Inserisci la distanza percorsa (km): "))
tempo = float(input("Inserisci il tempo impiegato (ore): "))

# Calcolo velocita' media
velocita = distanza / tempo

# Stampo il risultato
print("La velocita' media e':", round(velocita, 2), "km/h")
```

2.1.11 Caramelle

```
# Chiedo numero totale di caramelle
totale_caramelle = int(input("Inserisci il numero totale di caramelle:
    "))

# Chiedo numero di amici
numero_amici = int(input("Inserisci il numero di amici: "))

# Calcolo quante caramelle riceve ciascun amico
caramelle_per_amico = totale_caramelle // numero_amici # divisione
    intera

# Calcolo quante caramelle rimangono
caramelle_rimanenti = totale_caramelle % numero_amici # resto della
    divisione

# Stampo risultati
print("Ogni amico riceve:", caramelle_per_amico, "caramelle")
print("Rimangono non distribuite:", caramelle_rimanenti, "caramelle")
```

2.1.12 Moto Accelerato Uniforme

```
# Chiedo all'utente l'accelerazione (in m/s^2)
accelerazione = float(input("Inserisci l'accelerazione (m/s^2): "))

# Chiedo il tempo trascorso (in secondi)
tempo = float(input("Inserisci il tempo trascorso (s): "))

# 1. Calcolo la velocita' finale usando  $v = a * t$ 
velocita = accelerazione * tempo

# 2. Calcolo lo spazio percorso usando  $s = 0.5 * a * t^2$ 
spazio = 0.5 * accelerazione * tempo**2

# 3. Calcolo il tempo necessario per raggiungere una velocita' target
velocita_target = float(input("Inserisci la velocita' target (m/s): "))
tempo_target = velocita_target / accelerazione #  $t = v/a$ 

# Stampo i risultati arrotondati a 2 decimali
print("Velocita' finale:", round(velocita, 2), "m/s")
print("Spazio percorso:", round(spazio, 2), "m")
print("Tempo per raggiungere", velocita_target, "m/s:", round(
    tempo_target, 2), "s")
```

2.2 Selezione

2.2.1 Positivo o Negativo

VERSIONE CORRETTA

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Le istruzioni dentro if, elif ed else devono essere indentate (
#   tabulate o 4 spazi)
# In Python la tabulazione e' fondamentale per indicare quali
#   istruzioni appartengono
# a ciascun blocco di codice. Senza di essa il programma da errore.
if numero > 0:
    print("Il numero e' positivo")
elif numero < 0:
    print("Il numero e' negativo")
else:
    print("Il numero e' zero")
```

VERSIONE ERRATA:

```
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Questa versione e' errata
if numero > 0:
    print("Il numero e' positivo")
elif numero < 0:
    print("Il numero e' negativo")
else:
    print("Il numero e' zero")
```

2.2.2 Valore Assoluto

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero
numero = float(input("Inserisci un numero: "))

# Calcolo il valore assoluto usando if
if numero < 0:
    valore_assoluto = -numero
    # se il numero e' negativo, cambio segno
else:
    valore_assoluto = numero
    # se il numero e' positivo o zero, rimane uguale

# Stampo il risultato
print("Il valore assoluto di", numero, "e'", valore_assoluto)
```

2.2.3 Maggiorene

```
# Chiedo all'utente di inserire la propria eta'
eta = int(input("Inserisci la tua eta': "))

# Verifico se l'utente e' maggiorenne
if eta >= 18:
    print("Sei maggiorenne")
else:
    print("Non sei maggiorenne")
```

2.2.4 Multiplo

```
# Chiedo all'utente di inserire il primo numero
num1 = int(input("Inserisci il primo numero: "))

# Chiedo all'utente di inserire il secondo numero
num2 = int(input("Inserisci il secondo numero: "))

# Verifico se il primo numero e' multiplo del secondo
# Per la verifica vado a verificare il resto della divisione di num1 e
# num2. Se questo e' 0 allora sono multipli
if num1 % num2 == 0:
    print(num1, "e' multiplo di", num2)
else:
    print(num1, "non e' multiplo di", num2)
```

2.2.5 Conversione Temperature

```
# Chiedo all'utente quale conversione vuole fare
print("1: Celsius -> Fahrenheit")
print("2: Fahrenheit -> Celsius")
scelta = int(input("Inserisci 1 o 2: "))

if scelta == 1:
    celsius = float(input("Inserisci la temperatura in Celsius: "))

    # Controllo che non sia sotto lo zero assoluto
    if celsius < -273.15:
        print("Errore: temperatura sotto lo zero assoluto")
    else:
        fahrenheit = (9/5) * celsius + 32
        kelvin = celsius + 273.15
        print("Fahrenheit:", round(fahrenheit,2))
        print("Kelvin:", round(kelvin,2))

elif scelta == 2:
    fahrenheit = float(input("Inserisci la temperatura in
        Fahrenheit: "))
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9

    # Controllo che non sia sotto lo zero assoluto in Celsius
    if celsius < -273.15:
        print("Errore: temperatura sotto lo zero assoluto")
    else:
        kelvin = celsius + 273.15
        print("Celsius:", round(celsius,2))
        print("Kelvin:", round(kelvin,2))

else:
    print("Scelta non valida")
```

2.2.6 Uomo sulla Luna

```
# Anno in cui l'uomo e' andato sulla Luna
anno_luna = 1969

# Chiedo all'utente di inserire l'anno di nascita
anno_nascita = int(input("Inserisci il tuo anno di nascita: "))

# Confronto con l'anno della Luna
if anno_nascita == anno_luna:
    print("Sei nato nell'anno in cui l'uomo e' andato sulla Luna")
elif anno_nascita < anno_luna:
    differenza = anno_luna - anno_nascita
    print("Sei nato", differenza, "anni prima del 1969")
else:
    differenza = anno_nascita - anno_luna
    print("Sei nato", differenza, "anni dopo il 1969")
```

2.2.7 Equazioni di Secondo Grado

```
# Importo il modulo math per usare funzioni matematiche avanzate,
# come sqrt() per calcolare la radice quadrata
import math

# Chiedo i coefficienti all'utente
a = float(input("Inserisci il coefficiente a: "))
b = float(input("Inserisci il coefficiente b: "))
c = float(input("Inserisci il coefficiente c: "))

# Controllo se a e' zero (in tal caso non e' piu' un'equazione di
# secondo grado)
if a == 0:
    print("Non e' un'equazione di secondo grado")
else:
    # Calcolo del discriminante delta = b^2 - 4*a*c
    delta = b**2 - 4*a*c

    if delta < 0:
        # Se delta < 0 non ci sono soluzioni reali
        print("L'equazione non ha soluzioni reali")
    elif delta == 0:
        # Se delta = 0 c'e' una soluzione reale doppia
        x = -b / (2*a)
        print("L'equazione ha una soluzione reale:", x)
    else:
        # Se delta > 0 ci sono due soluzioni reali distinte
        # Uso math.sqrt(delta) per calcolare la radice quadrata
        # di delta
        x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
        print("L'equazione ha due soluzioni reali:", x1, "e",
              x2)
```

2.2.8 Valutazione del voto

```
# Chiedo all'utente di inserire il voto
voto = float(input("Inserisci il voto: "))

# Verifico se il voto e' sufficiente o insufficiente
if voto >= 6:
    print("Voto sufficiente")
else:
    # Se il voto e' insufficiente, distingo tra gravemente insufficiente o
    # insufficiente
    if voto <= 4:
        print("Gravemente insufficiente")
    else:
        print("Insufficiente")
```

2.2.9 Massimo tra tre numeri

```
# Chiedo all'utente di inserire tre numeri
num1 = float(input("Inserisci il primo numero: "))
num2 = float(input("Inserisci il secondo numero: "))
num3 = float(input("Inserisci il terzo numero: "))

# Confronto i numeri per determinare il maggiore
# L'operatore 'and' serve a verificare che entrambe le condizioni siano
    vere
# Se anche UNA SOLA delle due e' falsa, la condizione viene reputata
    falsa
if num1 >= num2 and num1 >= num3:
    print("Il maggiore e' il primo")
elif num2 >= num1 and num2 >= num3:
    print("Il maggiore e' il secondo")
else:
    print("Il maggiore e' il terzo")
```

2.2.10 Biglietto VIP

```
# Chiedo all'utente l'eta'
eta = int(input("Inserisci la tua eta': "))

# Chiedo all'utente il tipo di biglietto (VIP = 1, normale = 0)
biglietto_vip = int(input("Possiedi un biglietto VIP? (1 = si, 0 = no):
    "))

# Controllo se l'accesso e' consentito
# Uso 'or' per verificare due condizioni alternative
# L'accesso e' consentito se eta < 18 oppure se ha il biglietto VIP
# Con "or" basta che una sola delle due condizioni sia vera per
    reputare l'intera condizione dell'if vera.
if eta < 18 or biglietto_vip == 1:
    print("Accesso consentito")
else:
    print("Accesso negato")
```

2.2.11 Re e Regina

```
# Acquisisco la posizione del Re
riga_re = int(input("Inserisci la riga del Re (1-8): "))
colonna_re = int(input("Inserisci la colonna del Re (1-8): "))

# Acquisisco la posizione della Regina
riga_regina = int(input("Inserisci la riga della Regina (1-8): "))
colonna_regina = int(input("Inserisci la colonna della Regina (1-8): "))

# Controllo se la Regina puo' mangiare il Re
# La Regina puo' mangiare se e' sulla stessa riga, colonna o diagonale
# del Re
    if riga_re == riga_regina or colonna_re == colonna_regina or
        abs(riga_re - riga_regina) == abs(colonna_re -
            colonna_regina):
        print("La Regina puo' mangiare il Re.")
else:
    print("La Regina non puo' mangiare il Re.")

# Nota:
# Uso abs() per ottenere il valore assoluto della differenza tra righe
# e colonne.
# Se le differenze tra riga e colonna sono uguali, i due pezzi si
# trovano sulla stessa diagonale.
```

2.3 Iterazioni

2.3.1 Primi n numeri

```
# Chiedo all'utente quanti numeri stampare
n = int(input("Inserisci un numero intero n: "))

# Stampo i numeri da 1 fino a n
# Uso la funzione range(1, n+1) perche' range esclude il limite
# superiore
for i in range(1, n + 1):
    print(i)
```

2.3.2 Somma di N numeri

```
# Chiedo all'utente quanti numeri vuole sommare
N = int(input("Quanti numeri vuoi sommare? "))

# Inizializzo la variabile somma a 0
somma = 0

# Eseguo un ciclo che si ripete N volte
for i in range(N):
    # Ad ogni iterazione chiedo un numero all'utente
    numero = float(input("Inserisci un numero: "))
    # Aggiungo il numero alla somma totale
    somma += numero

# Alla fine del ciclo stampo la somma complessiva
print("La somma dei numeri inseriti e'", somma)
```

2.3.3 Numero Positivo

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero positivo
n = int(input("Inserisci un numero positivo: "))

# Continuo a chiedere il numero finche' non e' positivo
while n <= 0:
    print("Errore: il numero deve essere positivo.")
    n = int(input("Inserisci di nuovo un numero positivo: "))

# Quando il numero e' valido, lo comunico all'utente
print("Hai inserito un numero positivo valido:", n)
```

2.3.4 Calcolo della Media

VERSIONE CON CICLO WHILE

```
# Programma per calcolare la media aritmetica
# Inserendo 0 si termina l'inserimento dei numeri

somma = 0          # Variabile per accumulare la somma dei numeri
conteggio = 0      # Variabile per contare quanti numeri sono stati
                    inseriti

# Chiedo all'utente di inserire un numero
numero = float(input("Inserisci un numero (0 per terminare): "))

# Continuo finche' il numero non e' 0
while numero != 0:
    somma += numero
    conteggio += 1
    numero = float(input("Inserisci un numero (0 per terminare): "))

# Calcolo e stampo la media solo se sono stati inseriti numeri validi
if conteggio > 0:
    media = somma / conteggio
    print("La media dei numeri inseriti e'", media)
else:
    print("Nessun numero inserito, impossibile calcolare la media.")
    )
```

VERSIONE CON CICLO FOR

```
# Programma per calcolare la media aritmetica
# L'utente decide quanti numeri inserire

# Chiedo quanti numeri inserira' l'utente
n = int(input("Quanti numeri vuoi inserire? "))

somma = 0

# Uso un ciclo for per leggere n numeri
for i in range(n):
    numero = float(input(f"Inserisci il numero {i+1}: "))
    somma += numero

# Calcolo e stampo la media
if n > 0:
    media = somma / n
    print("La media dei numeri inseriti e': ", media)
else:
    print("Numero di elementi non valido.")
```

2.3.5 Fattoriale

```
# Programma per calcolare il fattoriale di un numero

# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
N = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Controllo che il numero sia positivo
# Se non lo e', continuo a chiederlo
while N < 0:
    N = int(input("Il numero deve essere positivo. Riprova: "))

# Inizializzo la variabile fattoriale a 1
# (perche' 0! e 1! valgono 1)
fattoriale = 1

# Uso un ciclo for per moltiplicare tutti i numeri da 1 a N
for i in range(1, N + 1):
    fattoriale *= i
    # Questo e' come dire fattoriale = fattoriale * i
    # Al primo giro fara' fattoriale = 1 * 1
    # Al secondo giro fara' fattoriale = 1 * 2
    # Al terzo giro fara' fattoriale = 2 * 3
    # Al quarto giro fara' fattoriale = 6 * 4 e cosi' via

# Stampo il risultato finale
print("Il fattoriale di", N, "e'", fattoriale)
```

2.3.6 Tabellina

```
# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
n = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Ciclo per calcolare e stampare i prodotti da 1 a 10
for i in range(1, 11):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

2.3.7 Fibonacci

```
n = int(input("Inserire n: "))

a = 1
b = 1

for i in range(n):
    temp = a + b
    a = b
    b = temp
    print(a, end=" ")
```

2.4 Strutture Miste

2.4.1 Divisori di un numero

```
# Programma che calcola tutti i divisori di un numero

# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
n = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Controllo che il numero sia positivo
while n <= 0:
    n = int(input("Il numero deve essere positivo. Riprova: "))

print("I divisori di", n, "sono:")

# Un divisore di n e' un numero i tale che n % i == 0
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print(i)
```

2.4.2 Numeri Primi

```
# Programma che verifica se un numero e' primo

# Chiedo all'utente di inserire un numero intero positivo
n = int(input("Inserisci un numero intero positivo: "))

# Controllo che il numero sia positivo
while n <= 0:
    n = int(input("Il numero deve essere positivo. Riprova: "))

# Controllo se il numero e' maggiore di 1
if n == 1:
    print("1 non e' un numero primo")
else:
    primo = True # assumiamo che il numero sia primo

    for i in range(2, n): # verifico i possibili divisori da 2 a n-1
        if n % i == 0:
            primo = False
            break # basta trovare un divisore per sapere che non e'
                  primo

# Stampo il risultato
if primo: # Equivalente a scrivere if primo == True
    print(n, "e' un numero primo")
else:
    print(n, "non e' un numero primo")
```

2.4.3 Gioco "Indovina un numero"

```
# Gioco "Indovina un numero"

# Primo utente inserisce il numero segreto
numero_segreto = int(input("Inserisci il numero segreto (tra 1 e 100):
    "))

print("Indovina il numero!")

# Inizializzo il numero di tentativi
tentativo = 1
max_tentativi = 10
indovinato = False # Flag per sapere se il numero e' stato indovinato

# Ciclo while finche' non si superano i tentativi massimi e non si
    indovina
while tentativo <= max_tentativi and not indovinato:
    # Secondo utente inserisce il numero ipotizzato
    ipotesi = int(input(f"Tentativo numero {tentativo}: "))

    # Controllo se il numero e' corretto
    if ipotesi == numero_segreto:
        print("Esatto!")
        indovinato = True
    elif ipotesi < numero_segreto:
        print("Troppo basso")
    else:
        print("Troppo alto")

    tentativo += 1 # Passo al tentativo successivo

# Se non e' stato indovinato entro 10 tentativi
if not indovinato: # Potevo anche scrivere if indovinato == False
    print("Hai perso")
```

2.5 Liste

2.5.1 Somma

```
# Lista di numeri
numeri = [2, 5, 7, 3, 10]

# Calcolo della somma
somma = 0
for numero in numeri:
    somma += numero

# Stampa del risultato
print("La somma di tutti gli elementi e':", somma)
```

2.5.2 Maggiorenni

```
lista = [12, 18, 25, 7, 30]

count = 0
for numero in lista:
    if numero >= 18:
        count += 1

print("I maggiorenni sono:", count)
```

2.5.3 Massimo

```
lista = [3, 10, 6, 2, 99, 4]

massimo = lista[0]
for numero in lista:
    if numero > massimo:
        massimo = numero

print("Il valore massimo e'", massimo)
```

2.5.4 Ricerca di un elemento

```
N = int(input("Quanti numeri vuoi inserire? "))
lista = [] # viene creata una lista vuota

for i in range(N):
    numero = int(input("Inserisci un numero: "))
    lista.append(numero) # la funzione append permette di inserire
                        # la variabile numero dopo l'ultimo elemento

valore = int(input("Inserisci il valore da cercare: "))
trovato = False

for elemento in lista:
    if elemento == valore:
        trovato = True

if trovato:
    print("Il valore e' presente nella lista.")
else:
    print("Il valore NON e' presente nella lista.")
```

2.5.5 Shift di una lista

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

print("Lista originale:", lista)

# Shift a sinistra
for i in range(N - 1):
    lista[i] = lista[i + 1]

lista[N - 1] = 0

print("Lista dopo lo shift:", lista)
```

2.5.6 Shift di una lista 2.0

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

print("Lista originale:", lista)

primo = lista[0]

for i in range(N - 1):
    lista[i] = lista[i + 1]

lista[N - 1] = primo

print("Lista dopo lo shift:", lista)
```

2.5.7 Conta le occorrenze

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

valore = int(input("Inserisci il numero da cercare: "))

contatore = 0

for x in lista:
    if x == valore:
        contatore += 1

print("Il numero", valore, "compare", contatore, "volte nella lista.")
```

2.5.8 Conta l'elemento che si ripete più volte

```
N = int(input("Inserisci il numero di elementi: "))

lista = []

for i in range(N):
    numero = int(input(f"Inserisci il numero {i + 1}: "))
    lista.append(numero)

max_elemento = lista[0]
max_contatore = 0

for i in range(N):
    contatore = 0
    for j in range(N):
        if lista[j] == lista[i]:
            contatore += 1

    if contatore > max_contatore:
        max_contatore = contatore
        max_elemento = lista[i]

print("Elemento piu' frequente:", max_elemento)
print("Numero di occorrenze:", max_contatore)
```